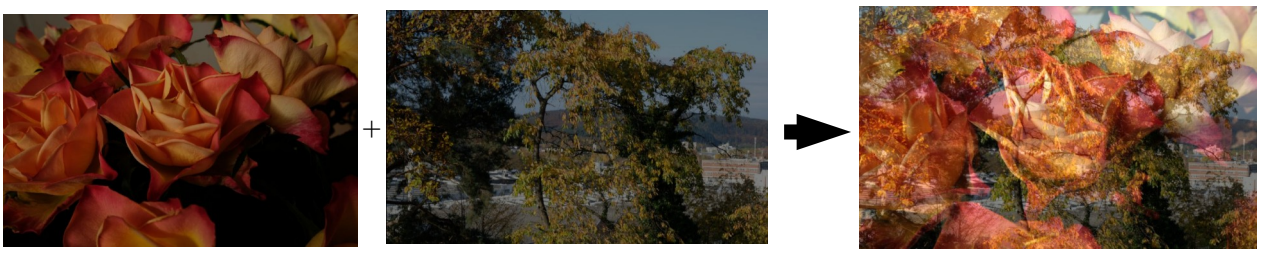
Bildkombinationen

In dieser Erweiterung geht es darum, zwei Bilder auf geeignete Weise zu kombinieren. Man kann die Bilder addieren, voneinander subtrahieren oder miteinander multiplizieren.

Addition

Bei der Addition zweier Bilder werden die Intensitäten der Pixel addiert. Dadurch entsteht eine Überlagerung zweier Bilder. Da jede Farbkomponente einen Wert zwischen 0 und 255 haben kann, kommen am Ende Werte zwischen 0 und 510 heraus. Alle Werte über 255 müssen auf 255 abgeschnitten werden.

Bei der Addition zweier normaler Bilder kommt aufgrund dieses Effekts ein Bild heraus, das insgesamt zu hell ist und sehr viele weiße Pixel hat. Denkbar wäre es, die Helligkeit der Bilder zunächst zu reduzieren.



Aufgaben

1. *Implementiere eine Methode* `PImage addition(PImage bild1, PImage bild2)`*, die für jedes Pixel des neuen Bildes die Intensitäten der jeweiligen Farbkomponente der beiden Bilder addiert. Gehe zunächst davon aus, dass die Bilder gleich groß sind. Beachte, dass nach der Addition der Intensitäten der Bereich 0-255 einzuhalten ist. Reduziere alle Werte größer 255 auf den Wert 255.*
2. *Falls die Bilder nicht gleich groß sind, kommt es zu Fehlern. Nimmt man als Bildgröße für das neue Bild die minimale Breite und die minimale Höhe, löst man dieses Problem. Passe deine Implementation entsprechend an.*
   Hinweis: Mit der Methode `min(zahl1, zahl2)` *kann man das Minimum zweier Zahlen bestimmen.*
3. *Ergänze deine GUI so, dass man Addition (später noch Subtraktion und Multiplikation) auswählen und dann zwei Bilder kombinieren kann. Das kombinierte Bild wieder gespeichert werden können.*
   Teste deine Methode mit geeigneten Bildern.
   Tipp: Vorher brauchst du die Möglichkeit, ein zweites Bild laden zu können. Arbeite mit Bild 2 und der Kombination unabhängig von deinen bisherigen Bildern bildAlt und bildNeu.

Subtraktion

Bei der Subtraktion von Bildern werden die Intensitäten voneinander subtrahiert. Durch die Differenzbildung der Intensitäten kann das Ergebnis negativ werden. Negative Werte werden zu Null, um im Definitionsbereich (0-255) zu bleiben.

Dabei ist es entscheidend, welches Bild von welchem abgezogen wird (siehe Abbildung: links unten = links oben - rechts oben; rechts unten = rechts oben - links oben).

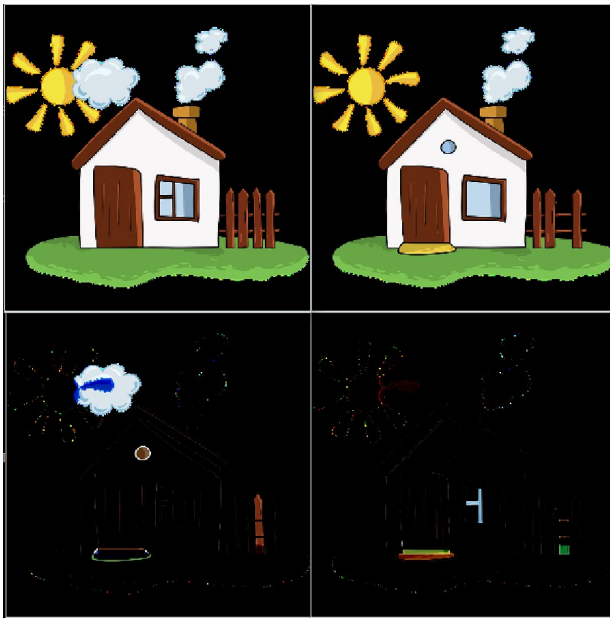


Abb. 1: Differenzbildung bei „Finde den Unterschied“, creozavr (Pixabay Lizenz) via Pixabay, URL: https://pixabay.com/de/illustrations/haus-häuser-finde-den-unterschied-3208132/ (17.11.19)

Aufgaben

4. *Implementiere eine Methode `PImage subtraktion(PImage bild1, PImage bild2)`, die für jeden Pixel des neuen Bildes die Intensitäten der jeweiligen Farbkomponente der beiden Bilder subtrahiert. Gehe zunächst davon aus, dass die Bilder gleich groß sind.*
   Beachte, dass nach der Subtraktion der Intensitäten der Bereich 0-255 einzuhalten ist. Ändere alle negativen Werte auf den Wert 0.
5. *Falls die Bilder wieder nicht gleich groß sind, kommt es zu Fehlern. Nimm wieder als Bildgröße für das neue Bild die minimale Breite und die minimale Höhe.*

6. *Ergänze die GUI um die weitere Auswahloption „subtrahieren“ (Ergänzung zu Aufgabe 3) und teste deine Methode zunächst mit den Bildern „unterschiedfinden1.png“ und „unterschiedfinden2.png“. Vertausche auch die Reihenfolge der Bilder.*
   Experimentiere dann: Lade die Bilder „baum1.jpg“ und „baum2.jpg“ als bild1 und bild 2. Subtrahiere zunächst bild2 von bild1 und speichere das Ergebnis als diff1. Subtrahiere dann bild2 von bild1 und speichere das Ergebnis als diff2. Addiere diff1 und diff2 und betrachte das Ergebnis.
   Beide Baum-Bilder wurden im Abstand von wenigen Millisekunden aufgenommen. Was kann man nun erkennen? Man kann den Effekt noch deutlicher machen, wenn man durch lineare Histogrammanpassung (Ergänzungsblatt 10) den Bereich auf 40 bis 100 einschränkt. Wie könnte man diese Operation für das autonome Fahren nutzen?
7. *Öffne die Datei "zonenplatte_cosinus.png". Wende mehrmals die Operation "Weichzeichnen" an, bis die dünnen Linien außen verschwinden. Weichzeichnen wird auch als "Low-Pass-Filter" bezeichnet, da schnelle Helligkeitsänderungen (dünne Linien) im Bild verschwinden und langsame Änderungen (dicke Linien) erhalten bleiben (passieren können). Speichere das Ergebnis als neue Datei.*
   Wende die Vorgehensweise aus Aufgabe 6 auf das Originalbild mit dem neuen Bild an. Beschreibe, was man nun sieht. Addiere zu diesem Bild das Originalbild. Beschreibe den Effekt, den alle diese Operationen zusammengenommen auf das Originalbild haben.



Multiplikation

Bei der Multiplikation von zwei Bildern werden die Intensitäten multipliziert. Durch die Multiplikation entstehen Werte zwischen 0 und 255^2 = 65025. Sinnvoller wäre hier eine Normierung der Intensitätswerte vor der Multiplikation auf einen Wertebereich von 0 bis 1. Dadurch bleibt der Wertbereich auch nach der Multiplikation erhalten. Danach wird der Bereich wieder auf 0-255 erweitert.

$$I_{neu} = \frac{I_{Bild\,1}}{255} \cdot \frac{I_{Bild\,2}}{255} \cdot 255 = I_{Bild\,1} \cdot I_{Bild\,2} \;/\; 255$$

Aufgaben

8. *Implementiere eine Methode* `PImage multiplikation(PImage bild1, PImage bild2)`*, die für jedes Pixel des neuen Bildes die Intensitäten der jeweiligen Farbkomponente der beiden Bilder multipliziert. Gehe zunächst davon aus, dass die Bilder gleich groß sind.*
   Beachte, dass nach der Multiplikation der Intensitäten der Bereich 0-255 einzuhalten ist. Wende daher die oben genannte Formel an.
   Teste deine Methode mit den Bildern "katze.jpg" und "maske1.jpg" bzw. "maske2.jpg".
   Erstelle mit einem Bildbearbeitungsprogramm eine eigene Maske.
   Erkläre, wie eine Maske funktioniert.
9. *Falls die Bilder wieder nicht gleich groß sind, kommt es zu Fehlern. Nimm auch hier wieder als Bildgröße für das neue Bild die minimale Breite und die minimale Höhe.*

10. *Ergänze in der GUI die Auswahlmöglichkeit „multiplizieren“ und teste deine Methode mit den Bildern „katze.jpg“ und „maske1.jpg“ bzw. „maske2.jpg“.*
    Erstelle mit einem Bildbearbeitungsprogramm eine eigenen Maske.
    Erkläre, wie eine Maske funktioniert.
11. *Wende eine Maske auf ein Bild an. Wende danach die Vorgehensweise aus Aufgabe 6 an, um Unterschiede zwischen dem Originalbild und dem veränderten Bild zu finden. Welchen Effekt hat das?*